# BÀI TẬP NHÓM GIỮA KỲ
# 8-PUZZLE PROBLEM

**Bài toán**: Hoán vị các ô 0,1,...,8 trên bàn cờ 3x3 để đưa về GOAL
**Câu hỏi trung tâm:** Làm thế nào để giải bài toán 8-Puzzle tối ưu chi phí và kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán A* cùng các hàm Heuristic?

**Giảng viên**:  TS. Nguyễn Bích Vân
**Nhóm thực hiện**: Nhóm 1
**Lớp:** AI2014_1

# HAI MÔ HÌNH COST, TRẠNG THÁI VÀ GOAL

**Trạng thái s:** Tuple hoán vị của 0, 1, . . . , 8 (Số 0 là ô trống).
U, D, L, R là hướng của ô trống.

| Mô hình | Chi phí một bước | Mục tiêu |
|---|---|---|
| unit | U/D/L/R đều bằng 1 | Ít bước nhất = ít chi phí nhất |
| directional | U/D bằng 1; L/R bằng 2 | Ít tổng chi phí nhất, không chỉ ít bước nhất |

**Trạng thái GOAL:** Không mặc định đích luôn là G khi đã thay dữ liệu

**Khi nào bài toán có lời giải ?**
Đếm cặp nghịch thế so với thứ tự các quân khác 0 trong đích. Bài toán có lời giải khi cùng tính chẵn lẻ với số nghịch thế của đích.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | |

**Đích chuẩn G**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | | 6 |
| 7 | 5 | 8 |

**Ví dụ làm quen D**

# THUẬT TOÁN A*

- Chọn nút theo f(s) = g(s) + h(s); hòa xử lý theo FIFO
- Lưu best_g bằng heap, loại bỏ bản ghi cũ khi pop
- Chỉ dừng và dựng đường khi nút lấy ra trùng GOAL (không kiểm tra lúc sinh con)

$$h_1(s) = \#\{i \neq 0 : \text{ quân } i \text{ sai vị trí}\},$$

$$h_2(s) = \sum_{i=1}^{8}(|r_i - r_i^*| + |c_i - c_i^*|),$$

$$h_3(s) = \sum_{i=1}^{8}(|r_i - r_i^*| + 2|c_i - c_i^*|).$$

**3 hàm Heuristic**

**Bất đẳng thức chấp nhận được:** $h_1 \leq h_2 \leq h^*(unit)$

$h_1 \leq h_2 \leq h_3 \leq h^*(directional)$

# ĐỐI CHIẾU TÍNH TAY VỚI TRACE

**H = (1, 3, 6, 5, 0, 2, 4, 7, 8)**

| Lần | Nhãn / trạng thái lấy ra | g | h | f | Khớp tay–code? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S = (1,3,6,5,0,2,4,7,8) | 0 | 8 | 8 | Khớp |
| 2 | L = (1,3,6,0,5,2,4,7,8) | 1 | 7 | 8 | Khớp |
| 3 | R = (1,3,6,5,2,0,4,7,8) | 1 | 7 | 8 | Khớp |
| 4 | LD = (1,3,6,4,5,2,0,7,8) | 2 | 6 | 8 | Khớp |
| 5 | RU = (1,3,0,5,2,6,4,7,8) | 2 | 6 | 8 | Khớp |
| 6 | LDR = (1,3,6,4,5,2,7,0,8) | 3 | 5 | 8 | Khớp |

# MỘT SO SÁNH HEURISTIC

Tại M2:

- Start = (1, 3, 8, 7, 2, 4, 5, 6, 0)
- Goal = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0)
- Cost mode: directional - Order: UDLR.

.

| Case | N A*/h2 | N A*/h3 |
|---|---|---|
| M2 | 91 | 33 |

# MỘT PHẢN VÍ DỤ BFS

Cost mode: directional

| Case | BFS: bước / cost | UCS: bước / cost |
|---|---|---|
| M3 | 20/30 | 20/28 |

BFS chỉ xét theo số lượng bước đi ngắn nhất chứ không xét đến trọng số cạnh.

# CÁC TEST TỰ VIẾT

| STT | Tên test |
|---|---|
| 1 | test_trang _ thai _ dau_ trung _dich |
| 2 | test_chuyen_ dich_ mot_ buoc_ngang _doc |
| 3 | test_dich_tuy_chinh |
| 4 | test_heuristic_bang_0_tai_ dich_va_bo_qua_o_trong |
| 5 | test_vo_nghiem_do_parity |
| 6 | test_du_lieu_sai_va_hanh_dong_vuot_bien |
| 7 | test_duong_di_hop_le_va_dau_vao_bat_bien |
| 8 | test_bfs_khong_toi_uu_gia_o_directional |
| 9 | test_doi_chieu_astar_zero_va_ucs |
| 10 | test_doc_lap_trace_va_gioi_han_tai_nguyen |

# 2 LỖI HEURISTIC

## Đếm ô trống

Phá vỡ tính chấp nhận được vì tồn tại trạng thái mà h > h*.

## Goal hard-code

Heuristic dùng vị trí đích cố định theo GOAL chuẩn, bỏ qua goal tùy chỉnh, không hợp lệ với goal bất kỳ.

# DỮ LIỆU NHÓM

Goal = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8)

| Nội dung | N1 | N2 |
|---|---|---|
| Start | (6, 1, 3, 5, 0, 2, 4, 7, 8) | (4, 1, 0, 5, 3, 2, 6, 7, 8) |
| Seed | 2026 | 2026 |
| Lịch sử | ("U","R","U","L","D","R","R","U","L","D","L","U","R","R","D","L") | ("R","U","R","U","L","L","D","D","R","U","L","D","R","U","R","U") |
| Số bước xáo trộn | 16 | 16 |

# ĐÓNG GÓP

| Họ và tên | Việc thực hiện | Hai test phụ trách | Kiểm tra chéo |
|---|---|---|---|
| Đoàn Mai Trúc Linh | Thực hành với mã hoàn chỉnh & tạo dữ liệu và đóng gói | Test 1 - 2 | BaoCao.pdf và TinhTay.pdf |
| Trần Thùy Dương | Mô hình hóa bài toán Mã giả A* & Chứng minh Heuristic | Test 3 - 4 | du_lieu_nhom.json và tu_tao.csv |
| Hoàng Thị Ngọc Sơn | Tính tay Vết chạy A* & Phân tích phản ví dụ | Test 5 - 6 | test_nhom.py |
| Phạm Hồ Minh Thư | Phân tích thực nghiệm & Nhận xét báo cáo | Test 7 - 8 | ThuyetTrinh.pdf |
| Nguyễn Thanh Bình | Slide Thuyết trình & Lập trình Kiểm thử | Test 9 - 10 | README_NHOM1.md |

# GIỚI HẠN

- Số lượng bàn kiểm thử còn hạn chế, kết quả chưa đại diện cho toàn bộ không gian trạng thái của bài toán 8-puzzle.
- Thay đổi thứ tự sinh trạng thái con UDLR và cách xử lý trạng thái lặp có thể khiến BFS tìm được một đường đi khác có cùng số bước nhưng chi phí khác.

# KẾT LUẬN

**Heuristic và mở rộng nút**

Ở mô hình unit, A* với $h_2$ (manhattan) mở rộng ít nút hơn $h_1$ (misplaced) mà vẫn tối ưu. Ở directional, $h_3$ (weighted) giảm tiếp so với $h_2$ .

**Số bước và chi phí**

Ở directional, BFS tối thiểu số bước nhưng không tối thiểu chi phí do L/R giá 2.

**Một lỗi đã sửa hoặc điểm hiểu rõ hơn**

Việc kiểm thử độc lập giúp chứng minh được BFS không tối ưu

**Nguồn dùng lại:**

Bộ mã nguồn cốt lõi (gồm các tệp search.py, puzzle.py, run.py, tao_du_lieu.py,...) và các thuật toán tìm kiếm (bfs, ucs, astar)